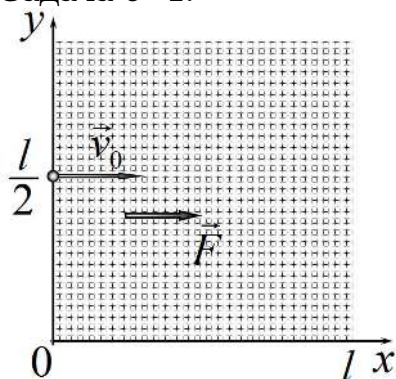


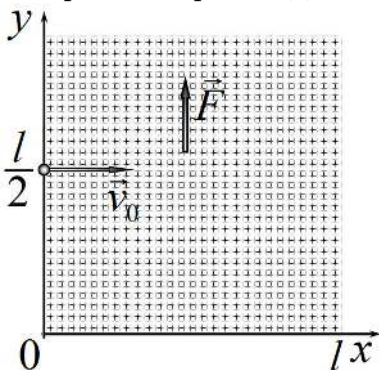
Условие

Задача 9- 1.



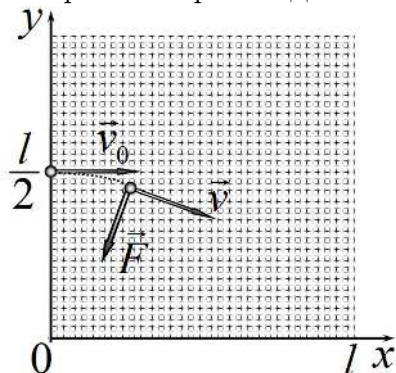
1.1 Частица массы  $m$  влетает с начальной скоростью  $\vec{v}_0$ , направленной вдоль оси  $Ox$ , в квадратную область со стороной  $l$  в точке с координатами  $x_0 = 0, y_0 = \frac{l}{2}$ . Оси координат совпадают с границами выделенной области. В этой области на частицу действует постоянная сила  $\vec{F}$ , направленная вдоль оси  $Ox$ . Модуль начальной скорости частицы равен  $v_0 = \frac{l}{\tau}$ , а модуль действующей силы равен  $F = \frac{2ml}{\tau^2}$  (в этих формулах  $\tau$  - известный параметр).

Найдите координаты точки, в которой частица покинет выделенную область, и время, через которое это произойдет. Изобразите схематически траекторию движения частицы.



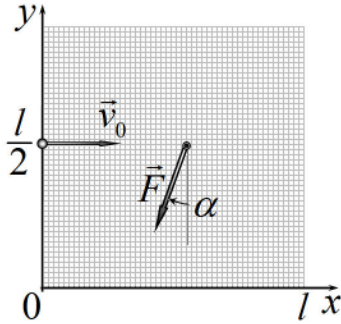
1.2 Частица массы  $m$  влетает с начальной скоростью  $\vec{v}_0$ , направленной вдоль оси  $Ox$ , в квадратную область со стороной  $l$  в точке с координатами  $x_0 = 0, y_0 = \frac{l}{2}$ . Оси координат совпадают с границами выделенной области. В этой области на частицу действует постоянная сила  $\vec{F}$ , направленная вдоль оси  $Oy$ . Модуль начальной скорости частицы равен  $v_0 = \frac{l}{\tau}$ , а модуль действующей силы равен  $F = \frac{2ml}{\tau^2}$  (в этих формулах  $\tau$  - известный параметр).

Найдите координаты точки, в которой частица покинет выделенную область, и время, через которое это произойдет. Изобразите схематически траекторию движения частицы.



**1.3** Частица массы  $m$  влетает с начальной скоростью  $\vec{v}_0$ , направленной вдоль оси  $Ox$ , в квадратную область со стороной  $l$  в точке с координатами  $x_0 = 0, y_0 = \frac{l}{2}$ . Оси координат совпадают с границами выделенной области. В этой области на частицу действует сила  $\vec{F}$ , направленная все время перпендикулярно вектору скорости. Модуль начальной скорости частицы равен  $v_0 = \frac{l}{\tau}$ , а модуль действующей силы постоянен и равен  $F = \frac{4mv_0^2}{l}$  (в этих формулах  $\tau$  - известный параметр).

Найдите координаты точки, в которой частица покинет выделенную область, и время, через которое это произойдет. Изобразите схематически траекторию движения частицы.



**1.4** Частица массы  $m$  влетает с начальной скоростью  $\vec{v}_0$ , направленной вдоль оси  $Ox$ , в квадратную область со стороной  $l$  в точке с координатами  $x_0 = 0, y_0 = \frac{l}{2}$ . Оси координат совпадают с границами выделенной области. В этой области на частицу действует сила  $\vec{F}$ , направление которой изменяется по закону

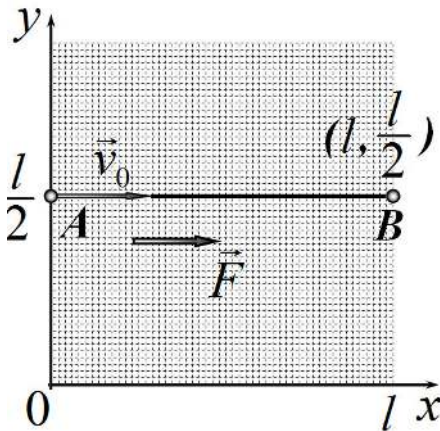
$$\alpha = 2\frac{v_0}{l}t,$$

где угол  $\alpha$  отсчитывается от направления, противоположного направлению оси  $Oy$ . Модуль начальной скорости частицы равен  $v_0 = \frac{l}{\tau}$ , а модуль действующей силы постоянен и равен  $F = \frac{mv_0^2}{l}$  (в этих формулах  $\tau$  - известный параметр).

Найдите координаты точки, в которой частица достигнет границы выделенной области, и время, через которое это произойдет. Изобразите схематически траекторию движения частицы.

**Решение**

**Задача 9- 1.**



**1.1** Поскольку вектор силы  $\vec{F}$  сонаправлен с вектором начальной скорости  $\vec{v}_0$  частицы, то ее движение будет прямолинейным и равноускоренным. В таком случае частица, двигаясь вдоль прямой АВ (траектория движения частицы), покинет выделенную область в точке В

с координатами  $B(l, \frac{l}{2})$ . Для вычисления времени движения частицы найдем ее ускорение  $a = \frac{F}{m} = \frac{2ml}{\tau^2} \cdot \frac{1}{m} = \frac{2l}{\tau^2}$  и запишем закон равноускоренного движения

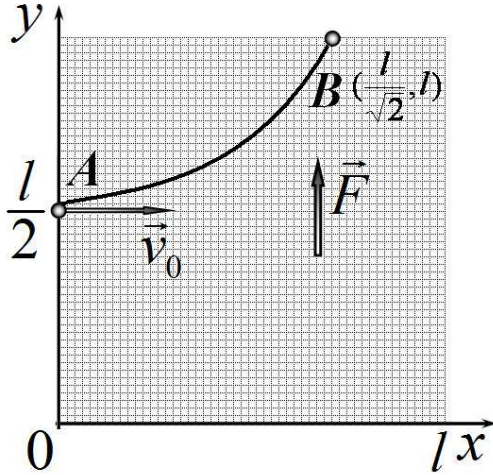
$$l = v_0 t + \frac{at^2}{2} \Rightarrow l = \frac{l}{\tau} \cdot t + \frac{2l}{\tau^2} \cdot \frac{t^2}{2} \Rightarrow \left(\frac{t}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{t}{\tau}\right) - 1 = 0. \quad (1)$$

Решение квадратного уравнения (1) даёт два корня

$$t = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \tau, \quad (2)$$

Из которых нас интересует корень со знаком «+». Таким образом, частица покинет выделенную область в указанных координатах через промежуток времени

$$t = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \tau = 0,62\tau. \quad (3)$$



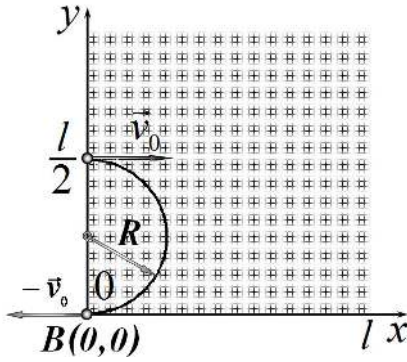
1.2 Поскольку в данном случае вектор силы  $\vec{F}$  не параллелен вектору начальной скорости  $\vec{v}_0$  частицы, то её движение будет происходить по параболе, ветви которой направлены вверх. Движение вдоль оси  $Oy$  будет равноускоренным ( $a = \frac{F}{m} = \frac{2l}{\tau^2}$ ) без начальной скорости, т.к. вектор  $\vec{v}_0$  «горизонтален». Следовательно, частица достигнет верхней границы области за время

$$\frac{l}{2} = \frac{at^2}{2} \Rightarrow t = \frac{\tau}{\sqrt{2}}. \quad (4)$$

При этом смещение частицы вдоль оси  $Ox$  составит

$$x = v_0 t \Rightarrow x = \frac{l}{\tau} \cdot \frac{\tau}{\sqrt{2}} = \frac{l}{\sqrt{2}} = 0,71l. \quad (5)$$

Как следует из (5), частица покинет выделенную область, двигаясь по параболе, в точке  $B$ , координаты которой  $B(\frac{l}{\sqrt{2}}, l)$  через промежуток времени  $t = \frac{\tau}{\sqrt{2}}$  (см. рис.). Отметим, что в данной задаче необходим анализ, через какую из сторон частица покинет данную область. При меньшем ускорении это было бы возможно и через сторону  $x = l$ .



1.3 Если при движении частицы на неё действует сила, которая все время перпендикулярна вектору скорости  $\vec{v}_0$  частицы (т.е. сила «поворачивается» вместе с частицей), то эта сила не может изменить модуля скорости частицы, изменяя лишь её направление. Следовательно, траектория движения в данном случае будет представлять собой окружность некоторого радиуса  $R$  (см. рис.), по которой частица будет равномерно двигаться. Согласно второму закону Ньютона для движения частицы по окружности запишем

$$F = \frac{4mv_0^2}{l} = ma = m \frac{v_0^2}{R} \Rightarrow R = \frac{l}{4}. \quad (6)$$

Как следует из (6), частица, совершив под действием силы пол-оборота, покинет выделенную область через точку начала координат (точка 0), имея тот же модуль скорости  $v_0$ , но противоположное направление движения. Это произойдет через промежуток времени

$$\pi R = v_0 t \Rightarrow t = \frac{\pi R}{v_0} = \frac{\pi}{4} \tau = 0,78\tau. \quad (7)$$

Таким образом, траектория движения частицы в этом случае будет представлять собой полуокружность радиуса  $R = \frac{l}{4}$ , координаты точки выхода частицы —  $B(0,0)$ .

1.4 Данный пункт является самым «олимпиадным» вариантом движения частицы в данной задаче. Действительно, как следует из условия, в начальный момент времени вектор силы  $\vec{F}$  перпендикулярен вектору начальной скорости  $\vec{v}_0$  частицы. Однако мы не можем утверждать, что это свойство системы сохранится в любой момент времени и при дальнейшем движении частицы, поскольку возможен вариант «различных» поворотов векторов силы и скорости с течением времени.

В таком случае обратимся к методу аналогий и постараемся «угадать» необходимое решение, используя опыт рассмотрения различных кинематических задач. Если рассмотреть движение точки на ободе колеса, катящегося без проскальзывания со скоростью  $\vec{v}$  по горизонтальной поверхности, то можно заметить, что ее скорость в верхней точке траектории равна  $2v$ , поскольку складываются скорости поступательного и вращательного движений.

Рассмотрим, колесо радиуса  $R = \frac{l}{4}$ , центр которого движется без проскальзывания со скоростью  $\vec{v}_0/2$  по горизонтальной поверхности. Тогда скорость движения его верхней точки ( $\vec{v}_0$ ) будет совпадать и по модулю и по направлению со скоростью частицы. Угловая скорость поворота колеса (соответственно и угловой скорости поворота колеса) в этом случае равна

$$\omega = \frac{v_0/2}{l/4} = 2 \frac{v_0}{l}. \quad (8)$$

$$\frac{v_0}{2} \frac{l}{4}$$

Ускорение частицы будет обусловлено только вращением, следовательно, модуль силы, действующей на точку обода колеса массой  $m$ , будет равен

$$F = ma = m\omega^2 R = m \left(2\frac{v_0}{l}\right)^2 \frac{l}{4} = \frac{mv_0^2}{l}. \quad (9)$$

Проекции силы на оси координат равны

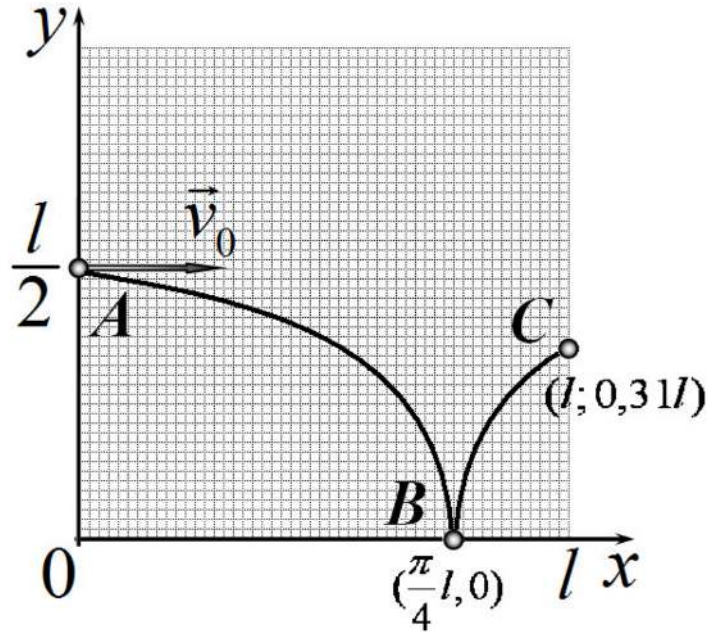
$$\begin{aligned} F_x &= -\frac{mv_0^2}{l} \sin\left(2\frac{v_0}{l}t\right) \\ F_y &= -\frac{mv_0^2}{l} \cos\left(2\frac{v_0}{l}t\right). \end{aligned} \quad (10)$$

в дух задач совпадают, законы движения. Таким образом, траектория частицы в данной области будет траекторией точки на обode катящегося колеса – *циклоида*.

Частица в первый раз коснется границы в точке  $B$  (см. рис.) через время

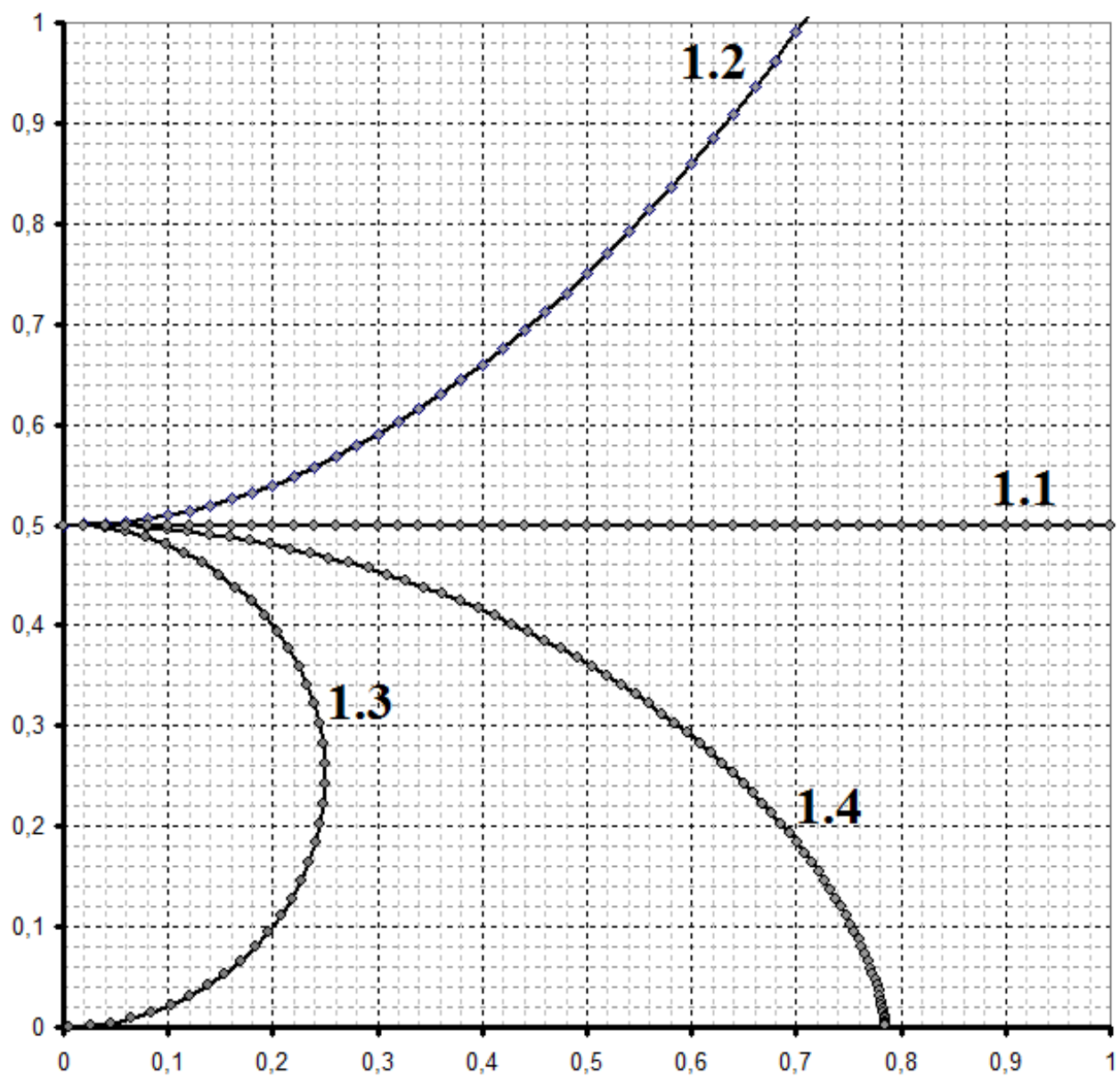
$$t = \frac{\pi l}{2v_0} \quad \text{в}$$

точке  $(\frac{\pi}{4}l, 0)$ .



Таким образом, начальные условия (координаты и скорости) и зависимости ускорений от времени в дух задач совпадают, поэтому совпадают и законы движения. Таким образом, траекторией движения частицы в данном случае будет траектория точки на обode катящегося без проскальзывания колеса – *циклоида*.

Следовательно, частица в первый раз коснется границы выделенной области в точке  $B$  (см. рис.) через время, равное половине оборота колеса  $t = \frac{\pi l}{2v_0}$  в точке с координатами  $(\frac{\pi}{4}l, 0)$ .



В заключение продемонстрируем все точные траектории движения точки, рассмотренные в данной задаче на отдельном рисунке.